

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
TUẦN 02
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN THỰC HIỆN: **Nguyễn Minh Phương**
Nguyễn Hữu Hưng Thịnh

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

TÓM TẮT CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐỀ TÀI

1. S. Guo, X. Mao, D. Dai, Z. Wang, D. Chen, and S. Wang, “Embedded Yolo-Fastest V2-Based 3D Reconstruction and Size Prediction of Grain Silo-Bag,” Remote Sensing, vol. 15, no. 19, Art. no. 4846, 2023, doi: 10.3390/rs15194846.
2. K. Zhu and T. Zhang, “Deep Reinforcement Learning Based Mobile Robot Navigation: A Review,” Tsinghua Science and Technology, vol. 26, no. 5, pp. 674–691, 2021, doi: 10.26599/TST.2021.9010012.
3. L. Ciferský, Ivan Sekaj, and M. Hvozdík, “Neuro-Evolution of Mobile Robot Controller,” MENDEL — Soft Computing Journal, vol. 25, no. 1, pp. 39–42, 2019, doi: 10.13164/mendel.2019.1.039.
4. H. T. Hiền, H. M. Vũ, and N. H. Dũng, “Bộ điều khiển PID dựa trên mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm,” Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. 54, no. 7A, pp. 9–19, 2018, doi: 10.22144/ctu.jvn.2018.118.

- BẢNG TÓM TẮT:

Tên bài báo	Vấn đề nghiên cứu	Giải pháp	Kết quả
<i>Embedded Yolo-Fastest V2-Based 3D Reconstruction and Size Prediction of Grain Silo-Bag</i>	Đo kích thước 3D của bao ngũ cốc trong kho/băng chuyền bằng phương pháp không tiếp xúc; khó tách vật thể khỏi nền do bao và nền có độ sâu gần nhau.	Phần cứng: Raspberry Pi 4B, camera chiều sâu RealSense D435i, cơ cấu quay camera. Phần mềm: YOLO-Fastest V2, NCNN, xử lý point cloud đa góc, ma trận quay, thuật toán α -shape để tái dựng 3D.	YOLO-Fastest V2 đạt mAP 99,45% , model chỉ 0,91 MB . NCNN nhanh hơn Torch gần 30 lần . Độ chính xác đo kích thước: 97,76% chiều dài, 97,02% chiều rộng, 96,81% chiều cao , sai số cực đại dưới 9 mm .
<i>Deep Reinforcement Learning Based Mobile Robot Navigation: A Review</i>	Tổng quan bài toán điều hướng robot di động bằng học tăng cường sâu; robot cần đi đến mục tiêu, tránh vật cản trong môi trường tĩnh, động, trong nhà, đa robot và môi trường có con người.	Phần cứng: Robot di động dùng LiDAR, camera, depth camera, GPS/định vị tùy nghiên cứu. Phần mềm: DQN, DDQN, DDPG, A3C, PPO, LSTM/GRU, mô phỏng trước khi đưa lên robot thật.	Bài báo hệ thống hóa DRL navigation thành 4 nhóm: tránh vật cản cục bộ, điều hướng trong nhà, đa robot, social navigation. Chỉ ra các thách thức chính: quan sát không đầy đủ, phần thưởng thưa, tổng quát hóa kém và khó chuyển từ mô phỏng sang thực tế.
<i>Neuro-Evolution of Mobile Robot Controller</i>	Thiết kế bộ điều khiển robot di động trong môi trường 2D có vật cản, khi không có dữ liệu huấn luyện nhãn sẵn cho hành động tối ưu.	Phần cứng/mô hình: Robot 4 bánh, cảm biến laser Phần mềm: Mạng nơ-ron + thuật toán di truyền GA tối ưu trọng số mạng; mô phỏng bằng MATLAB.	Robot học được quỹ đạo từ điểm xuất phát đến mục tiêu. Ở kịch bản phức tạp, sau 200 thế hệ , tỉ lệ đến đích đạt khoảng 75% . Fitness gồm khoảng cách đến mục tiêu, chiều dài quỹ đạo, số va chạm và thưởng khi đến đích.
<i>Bộ điều khiển PID dựa trên mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm</i>	PID truyền thống khó thích nghi khi đối tượng phi tuyến hoặc thông số động cơ thay đổi theo thời gian	Phần cứng/mô hình: Động cơ DC và tay máy 1 bậc tự do.	PID-RBF cho đáp ứng tốt hơn PID truyền thống. Khi thông số động cơ thay đổi, PID thường có độ vọt lố dưới 89% , còn PID-RBF là 0% ; thời gian tăng giảm

		Phần mềm: MATLAB/Simulink, PID Ziegler–Nichols, mạng nơ-ron RBF, Gradient Descent cập nhật Kp, Ki, Kd.	từ 2,2 s xuống 0,8 s , thời gian xác lập từ 2,6 s xuống 2,0 s .
--	--	--	---

PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

I. Embedded Yolo-FastestV2-Based 3D Reconstruction and Size Prediction of Grain Silo-Bag

1. Tóm tắt cốt lõi.

- Bài báo giải quyết bài toán **đo kích thước 3D của bao ngũ cốc trong kho/băng chuyền** bằng phương pháp không tiếp xúc, phục vụ giám sát độ ẩm và chất lượng nông sản. Tác giả đề xuất hệ thống nhúng giá rẻ dùng **Raspberry Pi 4B, camera chiều sâu RealSense D435i, YOLO-Fastest V2** và tái dựng đám mây điểm đa góc.



Figure 1. (a) Thirty-six bagged-grain samples with different sizes. (b) Image acquisition device: 1. circular rail, 2. circular rail motor, 3. shooting-height control module, 4. binocular depth camera, and 5. plate.

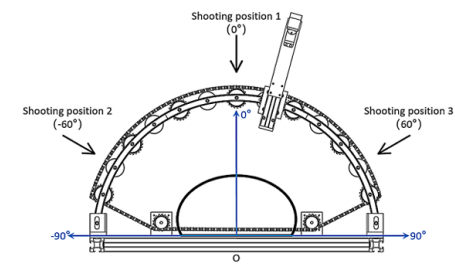


Figure 5. Schematic diagram of camera shooting of the grain bag at different angles. The blue line denotes the x-y coordinate of the camera shooting system, with -90° at the left end, 0° in the middle, and 90° at the right end. The system moves the camera over the circular rail and captures original RGB sample images at different shooting angles.

Mô hình YOLO được dùng để tách bao ngũ cốc khỏi nền phức tạp, sau đó hợp nhất point cloud ở các góc -60° , 0° , 60° .

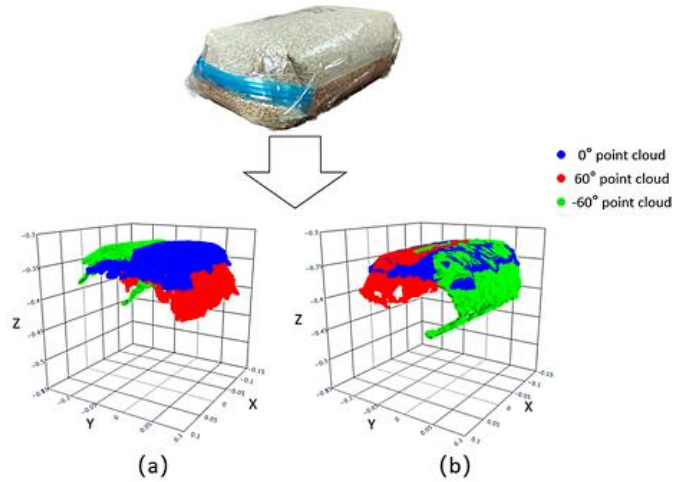


Figure 9. Fused point clouds. (a) Original fused point-cloud image, and (b) refined fused point cloud image.

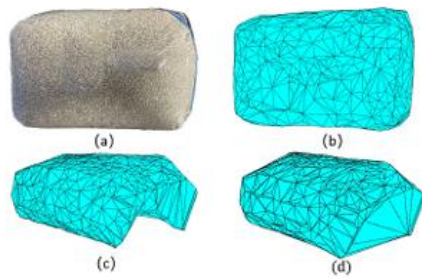


Figure 10. Compensation of the reconstructed 3D models with different α parameters. (a) Top view of the object to be photographed, (b) top view of the 3D reconstruction, (c) lateral view of the 3D reconstruction refinement with $\alpha = 0.04$, and (d) lateral view of the 3D reconstruction refinement with $\alpha = 0.1$.

Bộ dữ liệu ảnh: ảnh RGB gốc, ảnh depth-rendered dương có bao đầy đủ, và ảnh âm chỉ chứa một phần bao.

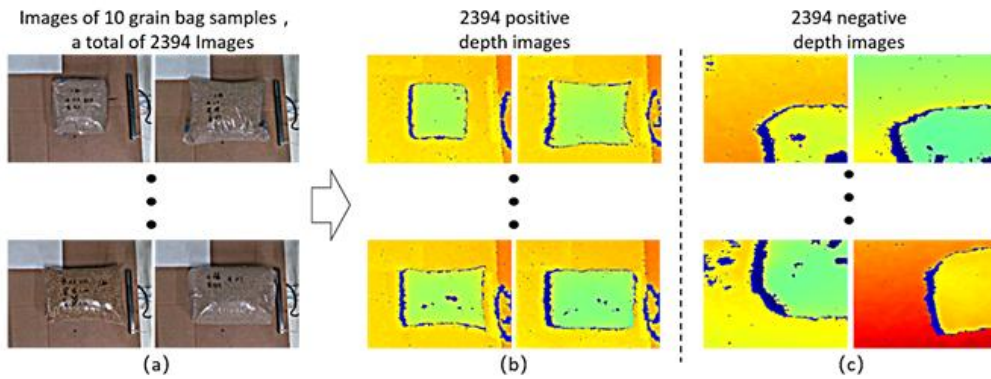


Figure 2. Dataset of rendered single-angle depth images. (a) Original RGB images of four grain bag samples, (b) corresponding positive depth images that have complete grain bag samples, and (c) negative depth images that only have a part of the grain bag samples.

Mô hình YOLO-Faster V2:

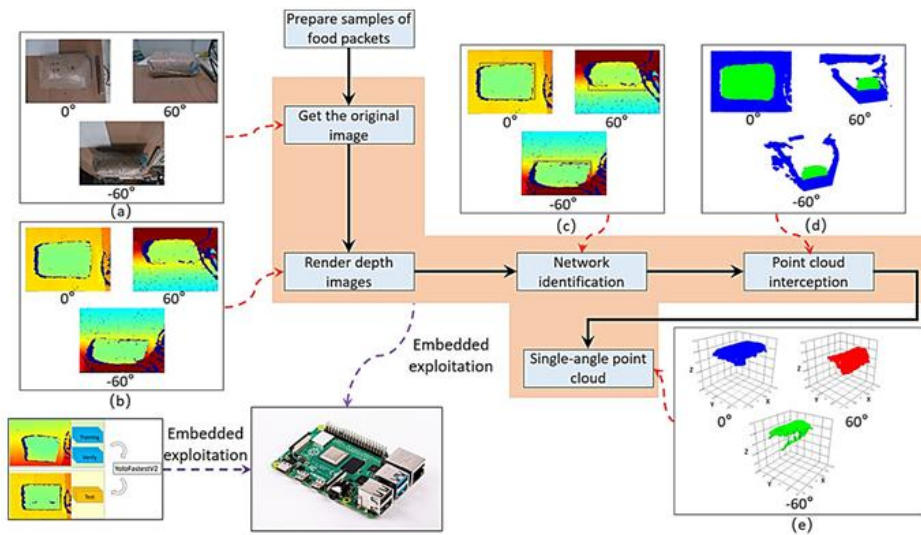


Figure 8. Entire process for acquiring the grain bag point cloud at a single angle. (a) The original RGB image, (b) rendered-depth image, (c) recognized image and the bounding box by Yolo-Fastest V2 model, (d) point-cloud interception after pass-through filtering, and (e) extracted single-angle point clouds in the 3D camera coordinate.

So sánh các mô hình:

Table 1. Comparison of Yolo neural network detection results.

Internet	mAP ¹ (%)	Single Frame Detection Time (s)	Model Size (M)
Yolo v3	99.50	0.31	58.65
Yolo v5	99.65	0.06	6.72
Yolo v6	99.12	0.06	4.63
YoloX	95.45	0.16	8.94
Yolo v7	99.56	0.18	8.71
Yolo-Fastest V2	99.45	0.02	0.91

¹ Mean average precision.

So sánh tốc độ Torch và NCNN trên Raspberry Pi

Table 3. Recognition time of Torch and NCNN models.

Place	Model	Recognition Time (ms)						
		Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 5	Group 6	Group 7
0°	NCNN	81.56	81.95	81.40	81.35	82.12	82.40	82.19
	Torch	2550.13	2528.78	2639.19	2550.34	2550.49	2618.77	2626.05
60°	NCNN	80.46	80.85	80.34	81.51	83.33	80.71	81.80
	Torch	2542.58	2659.31	2607.07	2727.88	2509.18	2563.88	2591.62
−60°	NCNN	83.60	82.42	80.78	82.40	81.77	82.93	81.99
	Torch	2567.95	2704.99	2551.16	2615.12	2625.32	2588.57	2528.04
Average time	NCNN	81.87	81.74	80.84	81.75	82.41	82.01	81.99
	Torch	2553.55	2631.02	2599.14	2631.11	2661.66	2590.41	2591.90

Place	Model	Recognition Time (ms)						
		Group 8	Group 9	Group 10	Group 11	Group 12	Group 13	Group 14
0°	NCNN	81.82	82.68	81.89	81.86	81.76	81.25	82.40
	Torch	2551.68	2618.47	2701.53	2529.37	2537.95	2532.29	2671.35
60°	NCNN	82.46	81.79	82.69	80.75	83.91	80.76	80.98
	Torch	2623.25	2589.18	2759.84	2694.28	2598.16	2591.17	2526.22
−60°	NCNN	81.35	81.46	80.39	82.35	82.86	83.10	81.58
	Torch	2578.59	2562.29	2715.37	2595.19	2569.14	2678.23	2596.31
Average time	NCNN	81.87	81.97	81.65	81.65	82.84	81.70	81.65
	Torch	2584.50	2589.98	2725.58	2606.28	2568.42	2600.56	2597.96

Place	Model	Recognition Time (ms)						
		Group 15	Group 16	Group 17	Group 18	Group 19	Group 20	Group 21
0°	NCNN	80.82	81.82	81.28	82.25	81.38	80.89	81.29
	Torch	2592.25	2691.15	2567.79	2612.39	2701.42	2641.28	2554.71
60°	NCNN	80.47	80.41	80.57	81.59	81.36	81.86	80.70
	Torch	2631.59	2612.34	2554.71	2618.23	2658.91	2596.32	2658.82
−60°	NCNN	82.56	83.17	82.83	82.68	81.84	82.59	81.18
	Torch	2541.24	2674.75	2628.38	2645.82	2615.76	2557.35	2551.26
Average time	NCNN	81.28	81.80	81.56	82.17	81.53	81.78	81.06
	Torch	2588.36	2659.41	2583.63	2625.48	2658.70	2598.32	2588.26

Dự đoán kích thước từ tái dựng point cloud 3D

Table 4. Prediction of the point-cloud reconstruction size.

Group	Length (mm)			Precision (%)	Width (mm)			Precision (%)	Height (mm)			Precision (%)
	Measured Value	Predicted Value	Error		Measured Value	Predicted Value	Error		Measured Value	Predicted Value	Error	
1	153	151.94	1.06	99.42	155	158.31	3.31	97.86	85	87.82	2.82	96.68
2	225	233.06	8.06	96.42	190	187.93	2.07	98.91	90	94.64	4.64	94.84
3	240	248.53	8.53	96.45	180	187.31	7.31	95.94	90	88.43	1.57	98.26
4	235	243.12	8.12	96.54	160	167.32	7.32	95.43	105	107.13	2.13	97.97
5	240	234.71	5.29	97.80	170	177.11	7.11	95.82	104	110.94	6.94	93.33
6	205	210.43	5.43	97.35	175	180.12	5.12	97.07	118	120.32	2.32	98.03
7	240	235.65	4.35	98.19	226	232.64	6.64	97.06	127	130.96	3.96	96.88
8	235	239.42	4.42	98.11	175	168.72	6.28	96.41	105	100.28	4.72	95.51
9	283	277.32	5.68	97.99	225	228.83	3.83	98.30	98	96.42	1.58	98.39
10	235	241.21	6.21	97.36	195	203.78	8.78	95.50	85	86.91	1.91	97.75
11	220	226.34	6.34	97.12	185	189.96	4.96	97.32	89	92.97	3.97	95.54
12	210	206.33	3.67	98.25	185	190.62	5.62	96.96	95	93.29	1.71	98.2
13	174	170.61	3.39	98.05	167	163.79	3.21	98.07	78	75.46	2.54	96.74
14	165	169.45	4.45	97.30	150	155.32	5.32	96.45	83	85.38	2.38	97.13
15	186	183.78	2.22	98.81	177	171.58	5.42	96.94	109	102.69	6.31	94.21
16	250	256.21	6.21	96.75	212	215.46	3.46	98.11	102	99.89	2.11	97.93
17	248	244.56	3.44	98.61	192	196.34	4.34	97.74	121	117.36	3.64	96.99
18	251	255.56	4.56	98.18	215	209.47	5.53	97.07	94	96.73	2.73	97.09
19	256	251.12	4.88	98.09	197	190.14	6.86	96.52	86	88.06	2.06	97.60
20	263	267.45	4.45	98.31	230	221.76	8.24	96.42	81	84.38	3.38	95.83
21	272	277.71	5.71	97.90	220	225.47	5.47	97.51	112	106.84	2.16	98.07
Average accuracy				97.76				97.02				96.81

Kết quả:

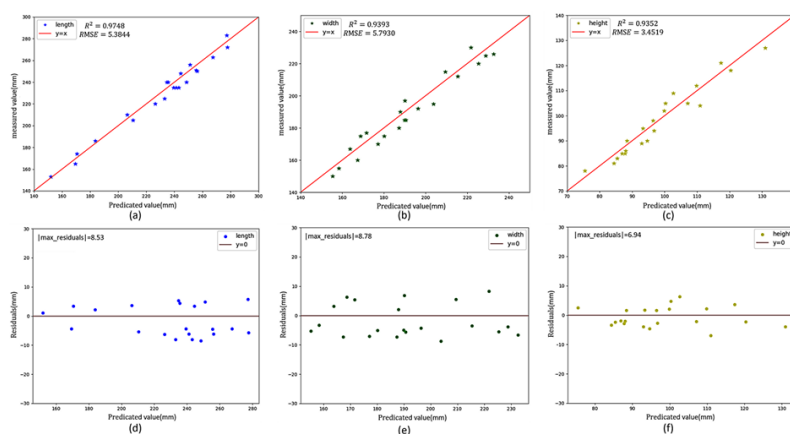


Figure 13. Comparison between the predicted size and measurement of the bagged-grain sample under test, (a) for the length, (b) for the width, and (c) for the height. The star denotes the intersection between the predicted size and the corresponding measurement of the grain bag, and the red line represents the assumption of $y = x$. Subfigures (d–f) indicate the residual values of length, width, and height data for each grain sample, respectively. The middle line denotes the zero.

3. Khả năng ứng dụng thực tế.

Rất phù hợp cho **IoT nông nghiệp thông minh, kho thông minh, băng chuyền phân loại hàng hóa, đo thể tích kiện hàng, kiểm tra bao gói**. Với robot kho hàng, kỹ thuật này có thể dùng để ước lượng kích thước vật thể trước khi gắp, nâng hoặc sắp xếp vào kệ.

4. Điểm mạnh và hạn chế.

- Điểm mạnh:

- Bài toán đóng góp cao cho ứng dụng thực tế với việc kiểm tra và đánh giá bao hàng dựa trên nhận dạng 3D, đánh giá kích thước và phục vụ giám sát độ ẩm/chất lượng nông sản mang tính ứng dụng cao.
- Triển khai mô hình được trên thiết bị Raspberry Pi 4 mà không cần các thiết bị mạnh mẽ và tiết kiệm được 1 phần chi phí thiết bị.
- Chứng minh được mô hình YOLO có khả năng tối ưu tốt trên thiết bị và tăng hiệu suất làm việc so với các mô hình YOLO khác, ngoài ra còn tối ưu được tốc độ xử lý dựa trên format NCNN của Ultralytics giúp bằng gần 30 lần tốc độ xử lý của Pi 4. Nguồn: <https://docs.ultralytics.com/integrations/ncnn/#why-export-to-ncnn> | <https://github.com/nihui/ncnn-android-yolov8>

- Hạn chế:

- Bộ dữ liệu còn nhỏ: chỉ **36 mẫu bao**, trong đó 21 mẫu dùng kiểm thử. Hệ thống chưa đạt real-time hoàn toàn vì vẫn cần cơ cấu quay hoặc nhiều camera.
- Kết quả phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng, hình dạng bao, màu nền và hiệu chuẩn camera.
- Ngoài ra, bài báo mới dừng ở đo kích thước, chưa tích hợp cảm biến đo độ ẩm như mục tiêu ứng dụng cuối.

II. Deep Reinforcement Learning Based Mobile Robot Navigation: A Review

1. Tóm tắt cốt lõi.

Bài báo là một công trình tổng quan về **điều hướng robot di động bằng Deep Reinforcement Learning – DRL**. Tác giả phân tích các thuật toán như DQN, DDQN, DDPG, A3C, PPO và cách chúng được áp dụng vào bốn kịch bản: tránh vật cản cục bộ, điều hướng trong nhà, điều hướng đa robot và điều hướng xã hội.

Bài báo nhấn mạnh DRL có ưu điểm là có thể học chính sách điều hướng trực tiếp từ cảm biến, giảm phụ thuộc vào bản đồ toàn cục. Tuy nhiên, các thách thức lớn gồm quan sát không đầy đủ, phần thưởng thưa, khả năng tổng quát hóa kém và khoảng cách sim-to-real.

2. Phân tích kỹ thuật nghiên cứu.

Kiến trúc/phương pháp: DRL mô hình hóa điều hướng robot gồm trạng thái, hành động và phần thưởng. Trạng thái có thể là LiDAR, camera, depth image, vị trí mục tiêu hoặc trạng thái vật cản. Hành động có thể là rời rạc như tiến/lùi/rẽ, hoặc liên tục như vận tốc tuyến tính và vận tốc góc. Hàm thưởng thường gồm thưởng đến gần mục tiêu, phạt va chạm và phạt thời gian.

- Hình mô tả kiến trúc điều hướng robot truyền thống. Robot thường phải đi qua các khối: **SLAM** → **localization** → **path planning** → **motion control**.

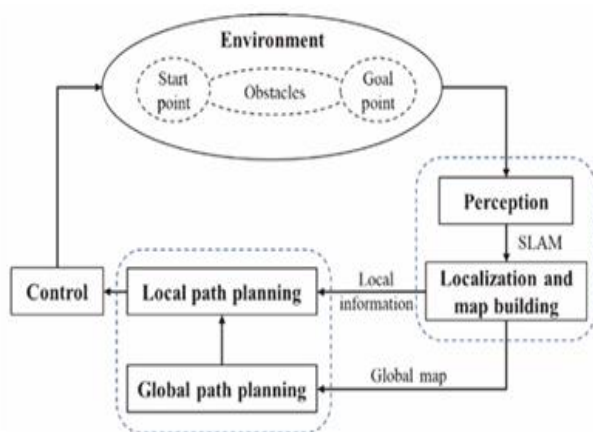


Fig. 1 Traditional robot navigation framework.



Fig. 3 DRL-based navigation system.

truyền thống và DRL

- Hình trình bày cấu trúc nội dung của bài review. Bài đi từ nền tảng điều hướng và DRL, sau đó phân tích framework DRL navigation, các kịch bản ứng dụng, rồi cuối cùng là thách thức và hướng giải quyết.

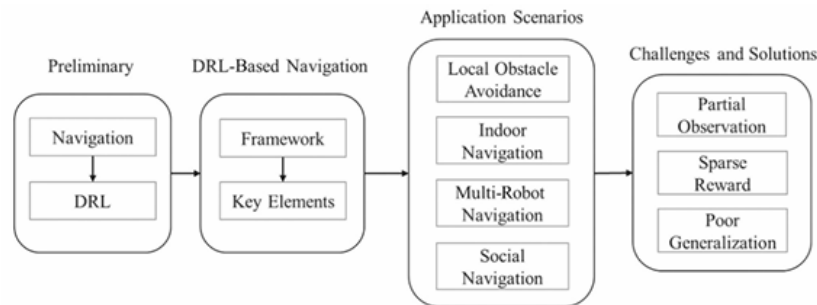


Fig. 2 Architecture of this paper.

Điểm mới: Đây không phải bài đề xuất thuật toán mới, mà đóng góp chính là **hệ thống hóa lĩnh vực DRL navigation** theo kịch bản ứng dụng. Cách chia thành local obstacle avoidance, indoor navigation, multi-robot navigation và social navigation giúp người đọc thấy rõ mỗi nhóm bài toán có đặc trưng cảm biến, hành động và phần thưởng khác nhau.

3. Khả năng ứng dụng thực tế.

Bài này rất hữu ích cho robot kho, AGV, robot giao hàng, robot dịch vụ trong nhà và robot tránh vật cản động. Với dự án robot đi mê cung/nhà kho, nội dung về **các trạng thái hoạt động và phương trình thưởng / phạt** có thể dùng trực tiếp để thiết kế môi trường huấn luyện trong Gazebo.

Hình chia điều hướng robot bằng DRL thành 4 nhóm: local obstacle avoidance, indoor navigation, multi-robot navigation, và social navigation.

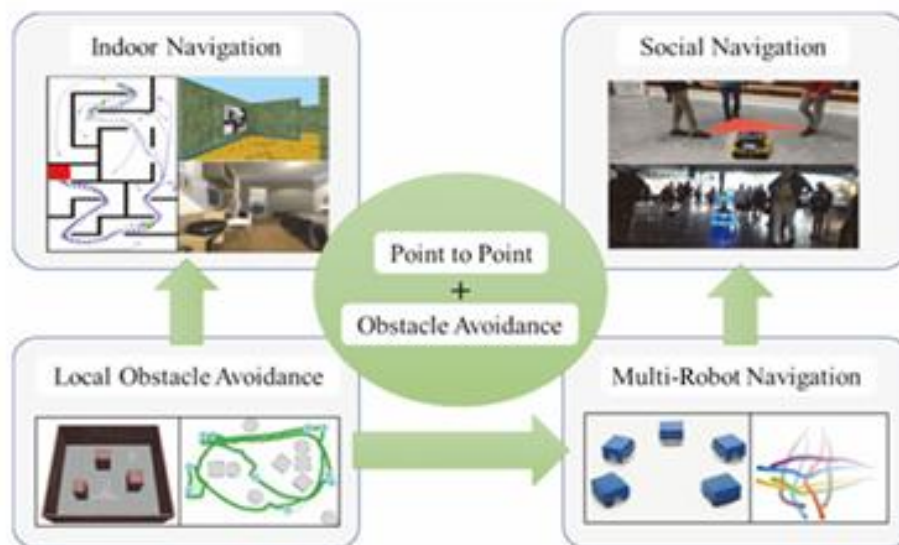


Fig. 4 Four application scenarios of DRL-based navigation.

Phân loại bài toán ứng dụng

4. Điểm mạnh và hạn chế

- Điểm mạnh:

- Bài viết có giá trị nền tảng tốt cho người làm robot tự hành.
- Các vấn đề như reward shaping, auxiliary task, curriculum learning, LSTM/GRU cho partial observation và sim-to-real được trình bày khá rõ.

- Hạn chế:

- Bài chưa bao quát đầy đủ xu hướng mới như foundation model, vision-language-action model, diffusion policy, offline RL và large-scale embodied AI.
- Ngoài ra, bài chưa đưa ra bộ benchmark thống nhất để so sánh công bằng giữa các thuật toán.

III. Neuro-Evolution of Mobile Robot Controller

1. Tóm tắt cốt lõi.

Bài báo đề xuất bộ điều khiển robot di động dựa trên **neuro-evolution**, tức dùng thuật toán di truyền để tối ưu trọng số mạng nơ-ron.

Robot hoạt động trong môi trường 2D có vật cản, nhận đầu vào từ nhiều tia cảm biến laser và xuất ra góc lái. Tác giả dùng mạng MLP truyền thẳng hoặc MLP hồi tiếp, trong đó mỗi cá thể GA là một vector chứa toàn bộ trọng số mạng.

Hàm fitness đánh giá khoảng cách tới mục tiêu, chiều dài quỹ đạo, số va chạm và thưởng khi tới đích.

Kết quả cho thấy robot học được hành vi di chuyển trong môi trường có vật cản; với kịch bản phức tạp, tỉ lệ tới đích sau 200 thế hệ đạt khoảng **75%**.

2. Phân tích kỹ thuật nghiên cứu.

Kiến trúc/phương pháp: Robot dùng 5 tia cảm biến ở các góc -30° , -15° , 0° , $+15^\circ$, $+30^\circ$. Mạng có **7 đầu vào**, hai lớp ẩn mỗi lớp **12 neuron**, một đầu ra là góc lái trong khoảng $-\pi/2$ đến $\pi/2$.

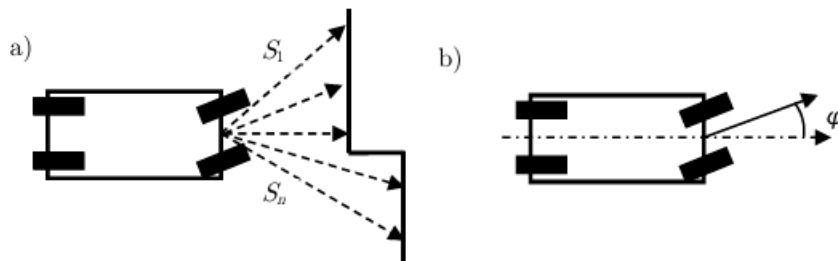


Figure 1: Mobile robot with 4 wheels, a) sensor beams measuring distances between obstacles, b) steer angle φ .

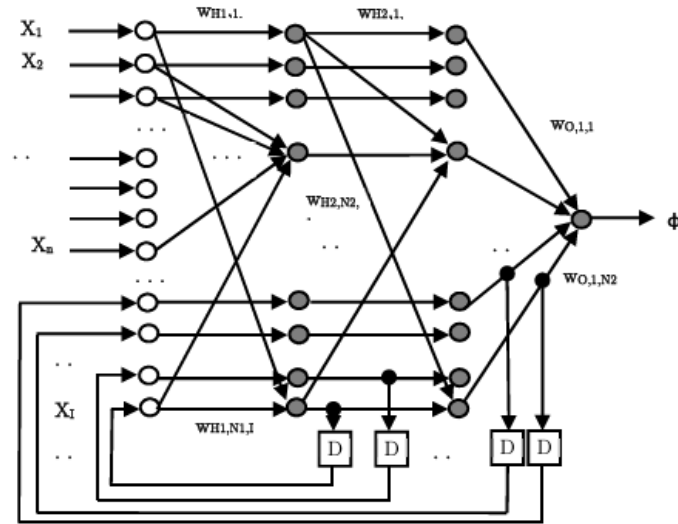


Figure 2: Recurrent MLP network with 2 hidden layers and recurrent connections containing single time-step delays D.

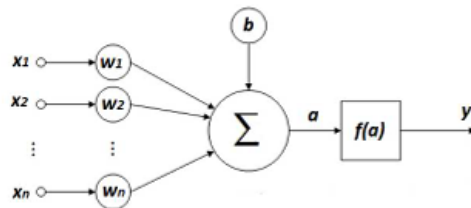


Figure 3: Block scheme of a single neuron of the MLP network, $f(a)=\tanh(a)$.

Thuật toán di truyền dùng chọn lọc SUS, chọn lọc theo hạng, chọn ngẫu nhiên, lai một điểm và đột biến với mutation rate 0,1.

Điểm mới: Bài chứng minh cách dùng GA để huấn luyện trực tiếp bộ điều khiển NN khi không có dữ liệu nhãn. Đây là hướng phù hợp cho robot tự hành vì trong nhiều bài toán, ta không biết trước “hành động tối ưu” tại từng thời điểm, chỉ biết robot có đến đích an toàn hay không.

- Kết quả cho thấy robot học được hành vi di chuyển trong môi trường có vật cản; với kịch bản phức tạp, tỉ lệ tới đích sau 200 thế hệ đạt khoảng **75%**.

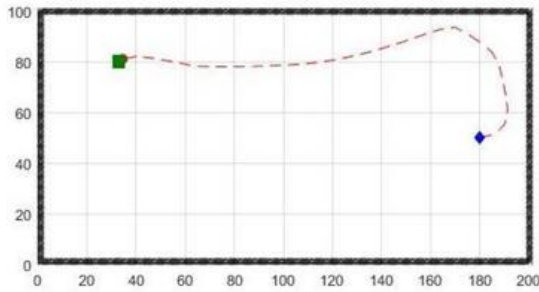


Figure 3: Robot trajectory from start (blue diamond) to goal (green square).

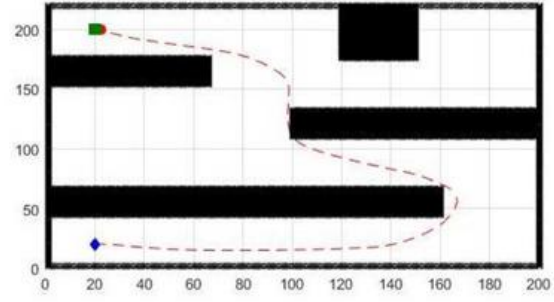


Figure 4: Robot trajectory in environment with obstacles

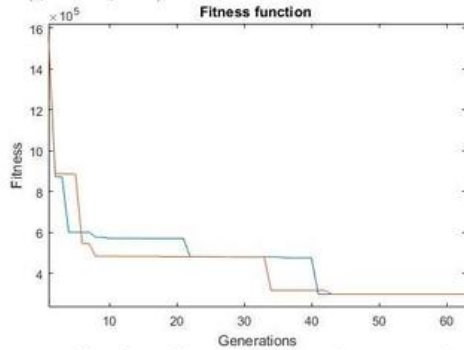


Figure 5: Graphs of fitness function for two independent GA runs.

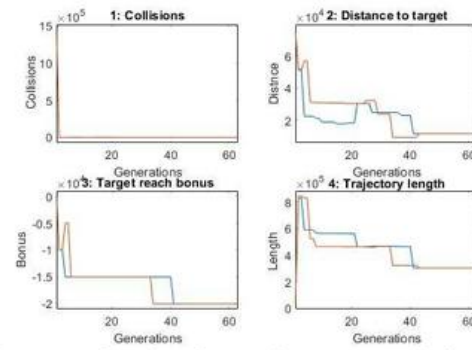


Figure 6: Graphs of partial criteria of the fitness function for two independent GA runs

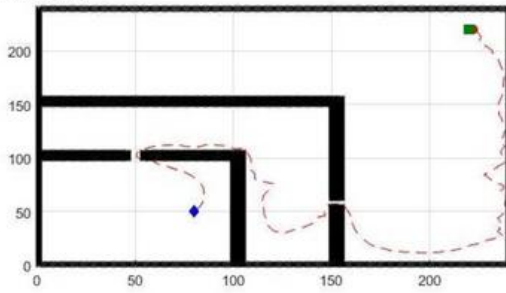


Figure 7: Robot trajectory in a non-trivial scenario.

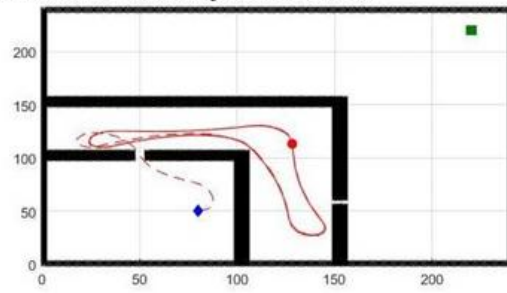


Figure 8: Unsuccessful evolution result. The robot (red dot) starts to move in periodic loops

3. Khả năng ứng dụng.

Bài này rất gần với hướng **GA + Neural Network cho robot đi mê cung trong Gazebo**. Có thể dùng làm cơ sở để thiết kế chromosome là trọng số mạng, đầu vào là LiDAR rút gọn, đầu ra là vận tốc hoặc PWM bánh xe, và fitness gồm tiến gần đích, tránh va chạm, phạt quay vòng.

4. Điểm mạnh – hạn chế.

Điểm mạnh:

- Cách tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với mô phỏng 2D và các bài toán như mê cung, tránh vật cản, tìm đường.
- Fitness function trực quan, có thể mở rộng sang LiDAR, odometry hoặc đa robot.

Hạn chế:

- Môi trường còn đơn giản, chưa có động lực học robot chi tiết, vận tốc được giả định không đổi, cảm biến ít tia, và chưa kiểm chứng trên robot thật.

- Thành công 75% ở kịch bản phức tạp cho thấy thuật toán vẫn chưa ổn định. GA cũng có chi phí đánh giá cao nếu số robot/thể hệ lớn.

IV. Bộ điều khiển PID dựa trên mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm

1. Tóm tắt cốt lõi.

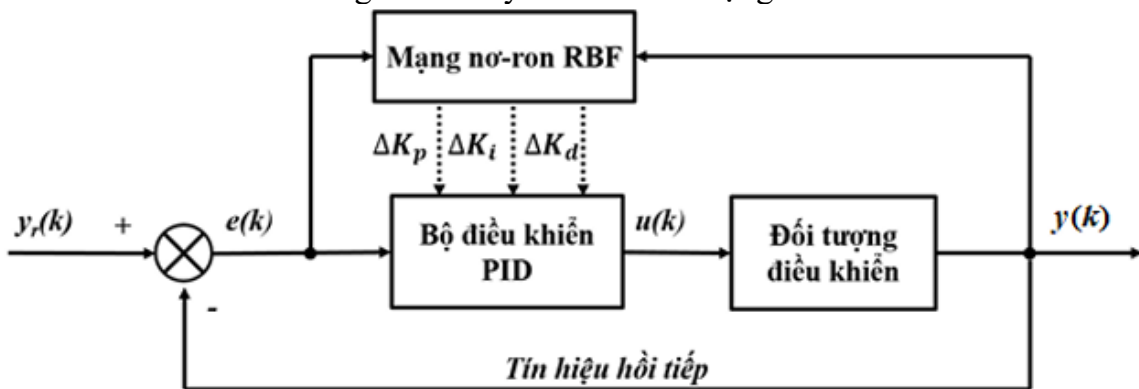
Bài báo đề xuất phương pháp cập nhật tham số **K_p, K_i, K_d** của bộ điều khiển PID bằng mạng nơ-ron **RBF – Radial Basis Function**.

Phương pháp được kiểm chứng trên động cơ DC và tay máy một bậc tự do bằng mô phỏng MATLAB/Simulink. So với PID truyền thống tinh chỉnh bằng Ziegler–Nichols, PID-RBF có khả năng thích nghi tốt hơn khi thông số đối tượng thay đổi.

2. Phân tích kỹ thuật nghiên cứu.

Kiến trúc/phương pháp:

- PID truyền thống tạo tín hiệu điều khiển từ sai số, tích phân sai số và đạo hàm sai số.
- Mạng RBF được dùng để ước lượng Jacobian của hệ và cập nhật ΔK_p , ΔK_i , ΔK_d bằng Gradient Descent.
- Ban đầu, các tham số PID được tính bằng Ziegler–Nichols, sau đó mạng RBF điều chỉnh online để thích nghi với thay đổi của đối tượng.



Hình 4: Mô hình tối ưu bộ điều khiển PID bằng mạng nơ-ron

Đóng góp mới:

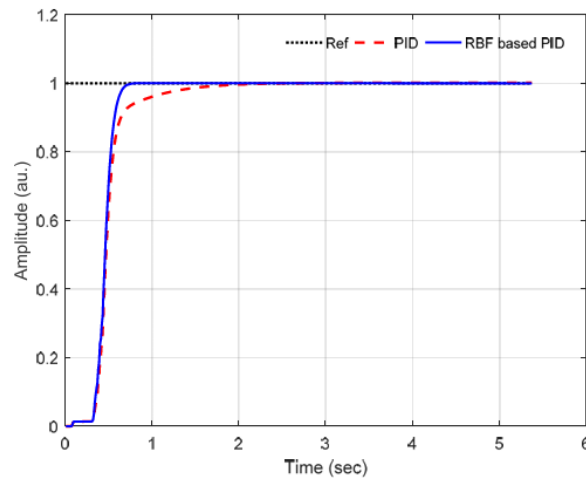
- Điểm đáng chú ý là kết hợp PID cổ điển với mạng RBF để tạo bộ điều khiển thích nghi.
- RBF không thay thế hoàn toàn PID mà đóng vai trò lớp tối ưu tham số, giúp hệ thống giữ được cấu trúc PID để triển khai nhưng có khả năng tự điều chỉnh.

3. Khả năng ứng dụng.

Rất phù hợp cho điều khiển **động cơ DC, bánh xe robot, cơ cấu nâng hạ, tay máy nhỏ, băng tải mini**.

Với robot kho hàng, PID-RBF có thể dùng ở tầng thấp để ổn định tốc độ bánh xe hoặc góc khớp, trong khi tầng cao dùng SLAM/YOLO/AI ra quyết định.

- Kết quả nổi bật là đáp ứng có độ vọt lố không đáng kể, thời gian xác lập nhanh khoảng **2 s** và thời gian tăng **0,8 s** trong trường hợp thông số động cơ thay đổi.



Hình 7: Đáp ứng của động cơ sử dụng bộ điều khiển PID và PID dựa trên RBF

Bảng 2: So sánh chỉ tiêu chất lượng của đáp ứng của hai bộ điều khiển PID truyền thống và PID dựa trên mạng RBF (PID-RBF)

Chỉ tiêu	Thông số động cơ ban đầu		Thông số động cơ thay đổi	
	PID	RBF based PID	PID	RBF based PID
Độ vọt lố trên (%)	-	-	-	-
Độ vọt lố dưới (%)	-	-	89	0
Thời gian tăng (s)	0,27	0,21	2,2	0,8
Thời gian xác lập (s)	1,35	0,65	2,6	2,0

4. Điểm mạnh – Hạn chế.

Điểm mạnh:

- Phương pháp dễ tích hợp vào hệ điều khiển động cơ, đặc biệt với robot di động, cánh tay robot hoặc cơ cấu nâng hạ.
- Khi thông số động cơ thay đổi, PID truyền thống bị vọt lố dưới **89%**, còn PID-RBF giữ vọt lố dưới bằng **0%**, thời gian tăng giảm từ **2,2 s xuống 0,8 s**, thời gian xác lập giảm từ **2,6 s xuống 2,0 s**.

Hạn chế:

- Bài chủ yếu dừng ở mô phỏng, chưa có kiểm chứng phần cứng thật.
- Chưa đánh giá độ trễ tính toán, nhiễu cảm biến, giới hạn bão hòa PWM, ma sát phi tuyến, backlash hộp số hoặc tải thay đổi nhanh.
- Đây là các yếu tố quan trọng khi triển khai trên robot IoT thực tế.